UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA

TALLER: Gestión de Producción y Automatización

Contexto: Visita Técnica a FEMSA (Coca-Cola)

Integrantes:

Jeison Nicolas Diaz Arciniegas

Omar David Acosta Zambrano

Mateo Bustos Aguilar

Juan Antonio Rojas Cobos

David Santiago Cuellar Lopez

Miguel Antonio Parrado Pardo

16 de marzo de 2026

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Bogotá D.C., Colombia

Índice

1. Introducción **4**

2. Descripción de los Productos Analizados **4**

2.1. Producto 1: Monster Energy (Lata de 473 ml) 4

2.2. Producto 2: Coca-Cola Original (Botella PET de 350 ml) 4

2.3. Producto 3: Coca-Cola Original (Botella PET de 2 Litros) 5

3. Diagrama de Operaciones de Proceso **5**

4. Diagrama de Análisis de Proceso **8**

5. Layout de Planta y Flujo de Materiales **10**

5.1. Layout de Planta 10

5.2. Diagrama de flujo de materiales 13

6. Value Stream Mapping (VSM) **14**

7. Indicadores de Producción **14**

7.1. Coca-Cola 350ml 14

7.1.1. Takt Time 15

7.1.2. Tiempo de Ciclo (Tc) 15

7.1.3. Tiempo de Preparación (Tsu) 15

7.1.4. Tasa de Producción (Rp) 15

7.1.5. Capacidad de Producción (PC) 15

7.1.6. Manufacturing Lead Time (MLT) 16

7.2. Coca-Cola 2L 16

7.2.1. Takt Time 16

7.2.2. Tiempo de Ciclo (Tc) 16

7.2.3. Tiempo de Preparación (Tsu) 16

7.2.4. Tasa de Producción (Rp) 17

7.2.5. Capacidad de Producción (PC) 17

7.2.6. Manufacturing Lead Time (MLT) 17

7.3. Monster 17

7.3.1. Takt Time 17

7.3.2. Tiempo de Ciclo (Tc) 18

7.3.3. Tiempo de Preparación (Tsu) 18

7.3.4. Tasa de Producción (Rp) 18

7.3.5. Capacidad de Producción (PC) 18

7.3.6. Manufacturing Lead Time (MLT) 18
7.4. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 18

8. Conclusiones **19**

9. Referencias **20**

1. Introducción

En este informe se presenta el análisis de los procesos productivos observados durante la visita técnica a la planta de FEMSA Coca-Cola. A partir de la información recopilada y del material técnico consultado, se desarrollan diferentes herramientas de análisis de manufactura tales como diagramas de proceso, análisis de flujo de materiales y mapeo de flujo de valor.

El objetivo del presente taller es aplicar conceptos de gestión de producción y automatización para comprender el funcionamiento de una línea industrial de bebidas y estimar parámetros relevantes de desempeño del sistema productivo.

2. Descripción de los Productos Analizados

En este análisis se seleccionan tres productos representativos de la operación en planta, los cuales varían en su tipo de envase, logística de llenado y perfil de consumo.

2.1. Producto 1: Monster Energy (Lata de 473 ml)

- **Envase:** Lata de aluminio reciclable de alta resistencia, diseñada para soportar presiones internas elevadas debido a su alta carbonatación.
- **Descripción técnica:** Bebida energizante carbonatada. Se distingue por una fórmula compleja que incluye cafeína, taurina, L-carnitina, vitaminas del complejo B y extracto de raíz de ginseng.
- **Consideraciones de proceso:** Requiere una línea de producción de alta precisión debido a la sensibilidad del líquido a la formación de espuma. A menudo incluye una estación adicional de aplicación de *foil* o sello protector en la tapa. Su secado es más intensivo debido a la mayor superficie del envase frente a formatos pequeños.

2.2. Producto 2: Coca-Cola Original (Botella PET de 350 ml)

- **Envase:** Botella de tereftalato de polietileno (PET), un material termoplástico ligero y transparente.
- **Descripción técnica:** Bebida refrescante carbonatada sabor cola. Contiene agua carbonatada, azúcar, color caramelo (E-150d), ácido fosfórico y cafeína.
- **Consideraciones de proceso:** Representa el formato de *impulso* o consumo inmediato. Su línea de producción se caracteriza por una altísima velocidad de llenado y

etiquetado. Es un producto de alta rotación que demanda una cadena de suministro ágil y un inventario dinámico para responder a picos de consumo diario.

2.3. Producto 3: Coca-Cola Original (Botella PET de 2 Litros)

- **Envase:** Botella de PET de gran formato, diseñada con una geometría específica para garantizar la integridad estructural bajo presión y facilitar el agarre manual. Incluye tapón de rosca hermético.
- **Descripción técnica:** Bebida refrescante carbonatada sabor cola en formato familiar. Mantiene la fórmula clásica, pero con una logística de distribución orientada al consumo en el hogar.
- **Consideraciones de proceso:** La línea de producción opera a una velocidad menor comparada con las latas, debido al peso y volumen del envase. El desafío técnico reside en el manejo de cargas pesadas en la estación de paletizado y la necesidad de un control preciso del peso durante el llenado para asegurar la eficiencia del sistema.

3. Diagrama de Operaciones de Proceso

El diagrama de operaciones de proceso muestra de forma secuencial las operaciones principales e inspecciones requeridas en la fabricación del producto, permitiendo visualizar las etapas clave de transformación y control de calidad dentro de la línea de producción.

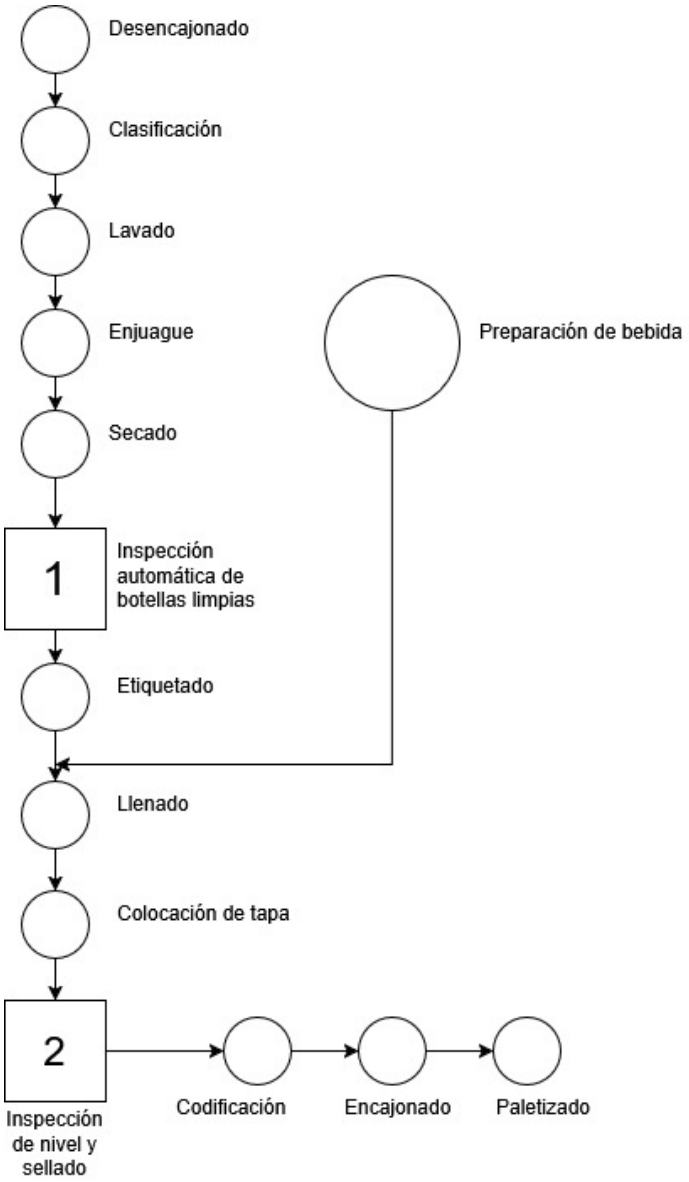

Figura 1: Diagrama de Operaciones de Proceso para Coca-Cola retornable 350 mL.

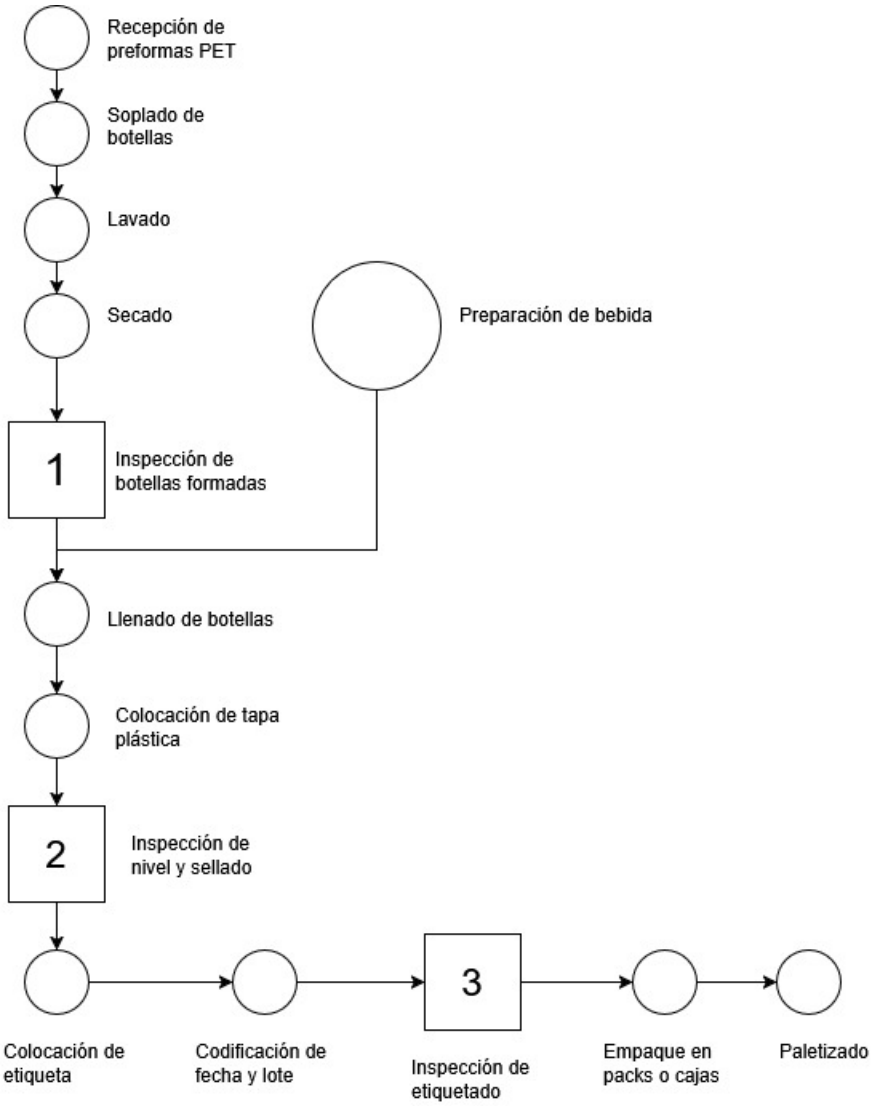

Figura 2: Diagrama de Operaciones de Proceso para Coca-Cola PET 2L.

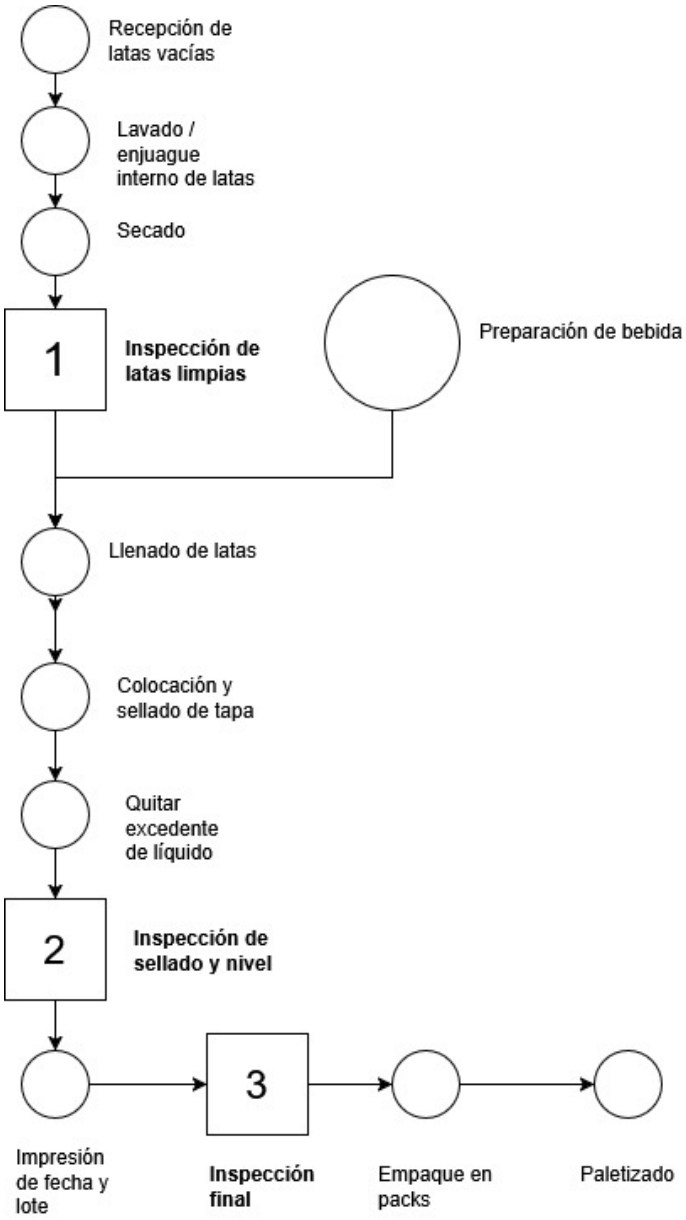

Figura 3: Diagrama de Operaciones de Proceso para Lata Monster 330 mL.

4. Diagrama de Análisis de Proceso

El diagrama de análisis de proceso permite identificar operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos dentro del sistema productivo.

	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS COCA-COLA 350 mL				TIPO					
No. Oper	Elemento	Cantidad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
		unidades	m	min	○	→	D	□	▽	
1	Desencajonado	700	0	3						Algunas son nuevas para cumplir con la producción
2	Transporte a área de clasificación	700	8	0.4						
3	Clasificación de botellas dañadas o sucias	700	0	2						
4	Transporte a lavadora de botellas	700	6	0.3						
5	Lavado de botellas	700	0	5						Solución entre un 2 y 3 % de soda caustica a 60ºC
6	Enjuage	700	0	2						
7	Secado	700	0	2						
8	Inspección automática de botellas limpias	700	0	1						
9	Transporte a etiquetado	700	1	0.05						
10	Etiquetado	700	0	3						
11	Transporte a línea de llenado	700	4	0.2						
12	Preparación de bebida	700	0	4						Agua + Jarabe Simple (Agua y azucar) + Jarabe concentrado (Saborizante según bebida)
13	Llenado de botellas	700	0	0.7						Aprox. 40.000 Botellas / hora
14	Colocación de tapa corona	700	0	0.3						
15	Transporte a Inspección y codificación	700	8	0.4						
16	Inspección de nivel y sellado	700	0	1						
17	Codificación de fecha y lote	700	0	1						
18	Transporte a área de empaque	700	10	0.5						
19	Encajonar	700	0	4						
20	Paletizado	700	0	2						
21	Acumulación espera de motacargas	700	0	10						
22	Transporte a almacén	700	20	10						
23	Almacenamiento de producto terminado	700	0	2						
	TOTAL				12	7	1	2	1	

Figura 4: Diagrama de Análisis de Proceso Coca-Cola retornable 350 mL.

	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS COCA-COLA 2 L				TIPO					
No. Oper	Elemento	Cantidad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
		unidades	m	min	○	→	D	□	▽	
1	Recepción de preformas PET	350	0	2						
2	Transporte a sopladora	350	6	0.3						
3	Soplado de botellas (formado PET)	350	0	3						
4	Transporte a Lavadora	350	6	0.3						
5	Lavado	350	0	1.5						Solución entre un 2 y 3 % de soda caustica a 60ºC
6	Secado	350	0	1						Con aire esteril
7	Transporte a Inspección	350	8	0.4						
8	Inspección de botellas formadas	350	0	1						
9	Transporte a llenadora	350	10	0.5						
10	Preparación de bebida	350	0	4						Agua + Jarabe Simple (Agua y azucar) + Jarabe concentrado (Saborizante según bebida)
11	Llenado de botellas	350	0	0.7						Aprox. 20.000 Botellas / hora
12	Colocación de tapa plástica	350	0	0.3						
13	Inspección de nivel y sellado	350	0	1						
14	Transporte a etiquetado	350	8	0.4						
15	Colocación de etiqueta	350	0	2.5						
16	Codificación de fecha y lote	350	0	1						
17	Inspección de etiquetado	350	0	1						
18	Transporte a empaque	350	10	0.5						
19	Empaque en packs o cajas	350	0	3						
20	Paletizado	350	0	2						
21	Espera por transporte a almacén	350	0	10						
22	Transporte a almacén	350	20	10						
23	Almacenamiento	350	0	2						
	TOTAL				11	7	1	3	1	

Figura 5: Diagrama de Análisis de Proceso Coca-Cola PET 2L.

	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS MONSTER 437 mL				TIPO					
No. Oper	Elemento	Cantidad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
		unidades	m	min	○	→	D	□	▽	
1	Recepción de latas vacías	500	0	2						
2	Transporte a sistema de enjuague	500	6	0.2						
3	Lavado / enjuague interno de latas	500	0	1.5						
4	Secado	500	0	1						Con aire esteril
5	Inspección de latas limpias	500	0	1						
6	Transporte a llenadora	500	8	0.27						
7	Preparación de bebida	500	0	4						Agua + Jarabe Simple (Agua y azucar) + Jarabe concentrado (Saborizante según bebida)
8	Llenado de latas	500	0	0.7						Aprox. 30.000 Latas / hora
9	Colocación y sellado de tapa (seaming)	500	0	0.3						
10	Quitar excedente de liquido	500	0	0.5						con aire a presión
11	Inspección de sellado y nivel	500	0	1						
12	Transporte a etiquetado / impresión	500	10	0.33						
13	Impresión de fecha y lote	500	0	1						
14	Inspección final	500	0	1						
15	Transporte a empaque	500	8	0.27						
16	Empaque en packs (30, 40)	500	0	3						
17	Paletizado	500	0	2						
18	Espera por transporte a almacén	500	0	10						
19	Transporte a almacén	500	20	10						
20	Almacenamiento	500	0	1						
	TOTAL				10	5	1	3	1	

Figura 6: Diagrama de Análisis de Proceso Lata Monster 437 mL.

5. Layout de Planta y Flujo de Materiales

El layout permite visualizar la distribución de las estaciones de trabajo y el flujo de materiales dentro de la planta.

5.1. Layout de Planta

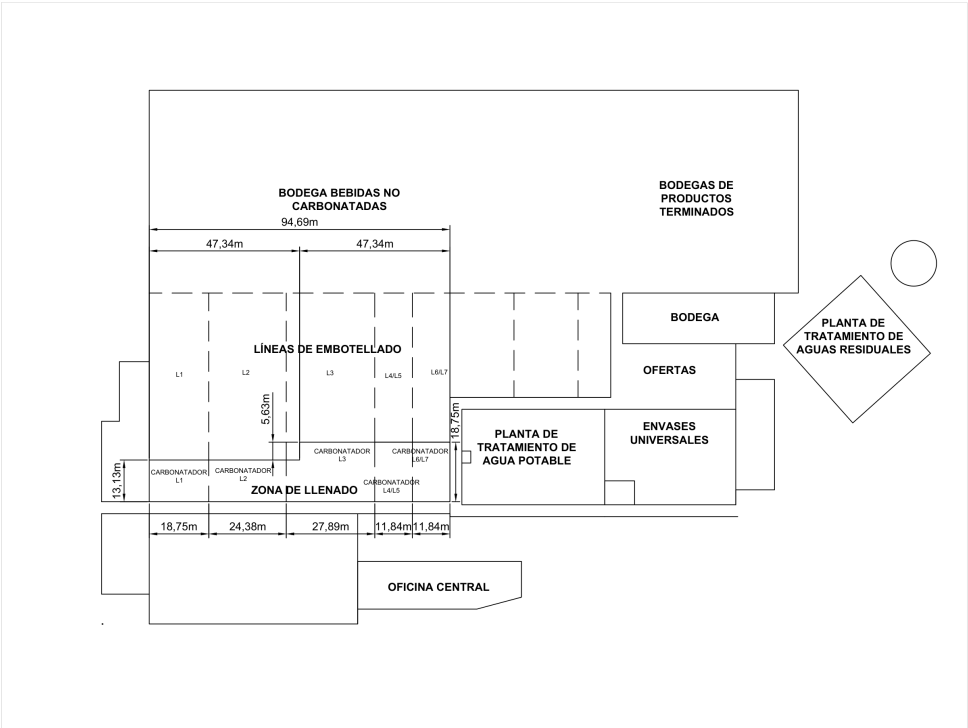

Figura 7: Layout de la planta Coca-Cola FEMSA

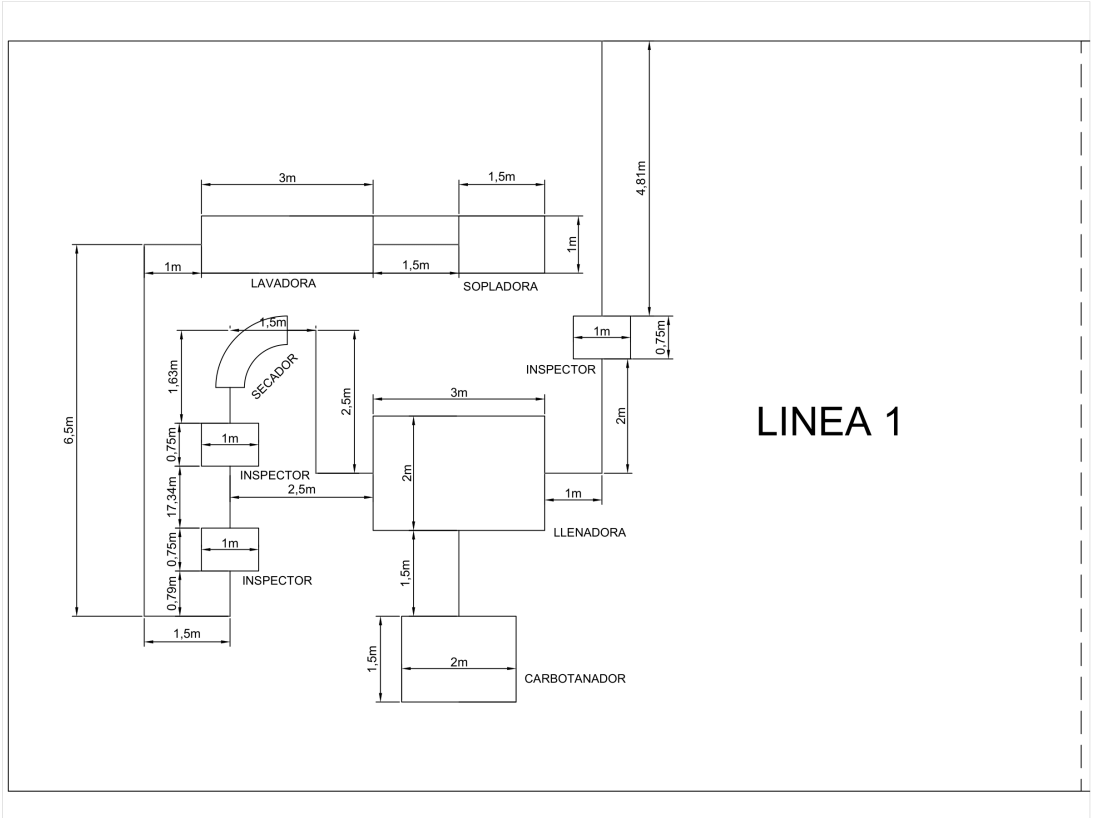

Figura 8: Layout de la línea 1

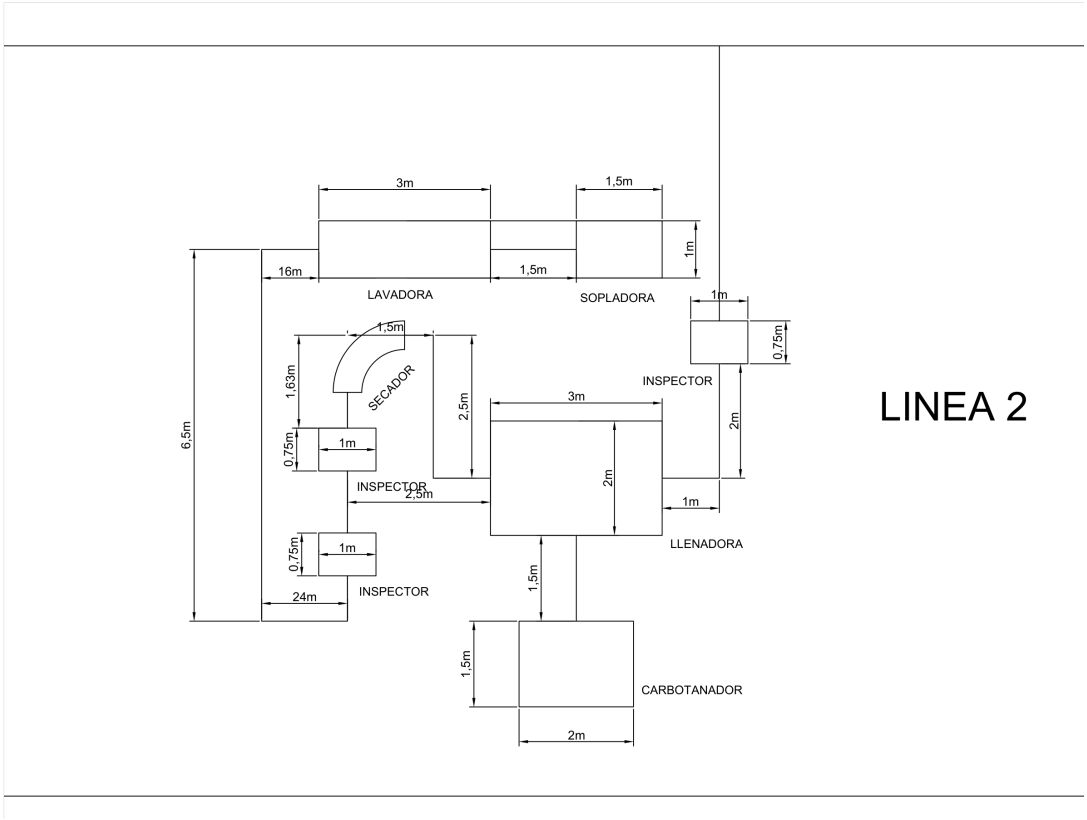

Figura 9: Layout de la línea 2

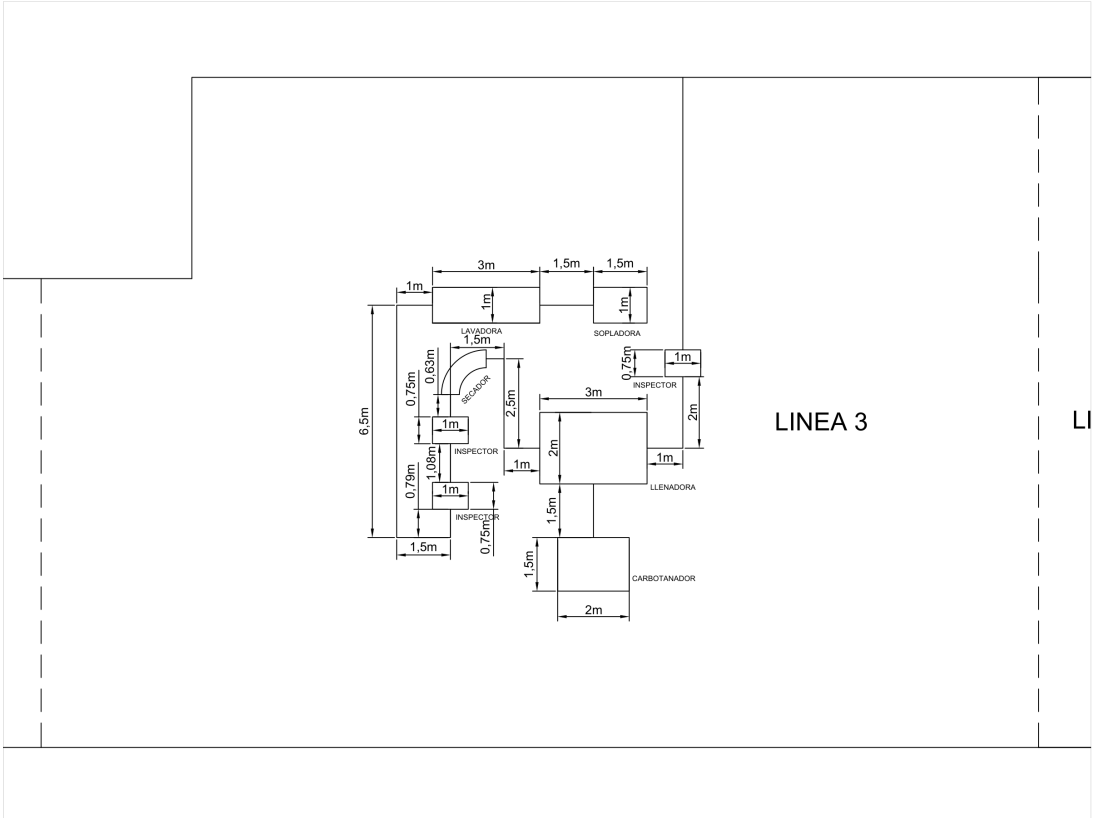

Figura 10: Layout de la línea 3

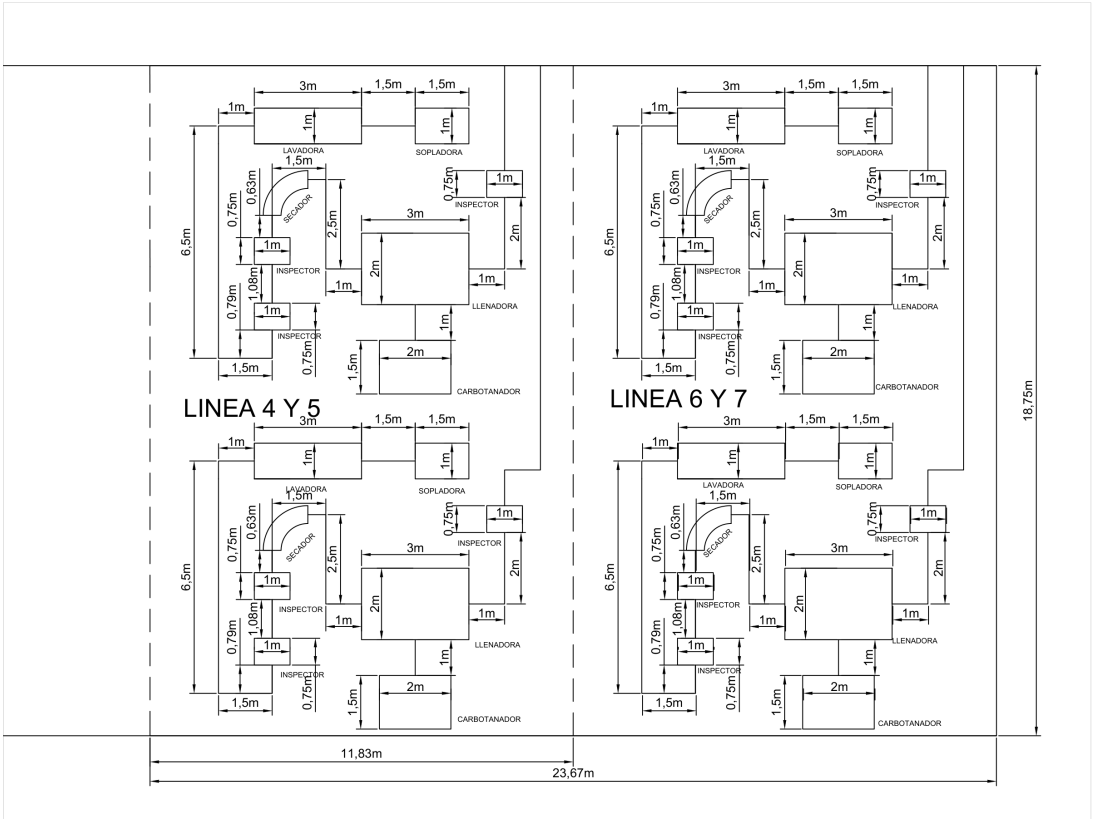

Figura 11: Layout de las líneas 4-5 y 6-7

5.2. Diagrama de flujo de materiales

El diagrama de flujo de materiales es muy importante para las empresas debido a que permite visualizar claramente cómo se mueve y se transforma la materia dentro de los procesos industriales. Para Coca-Cola es fundamental el tratamiento que se le da al agua de sus bebidas puesto que tienen que cumplir con las leyes colombianas y con el registro sanitario del Invima, las cuales les exigen cierto tratamiento para garantizar la inocuidad del proceso.

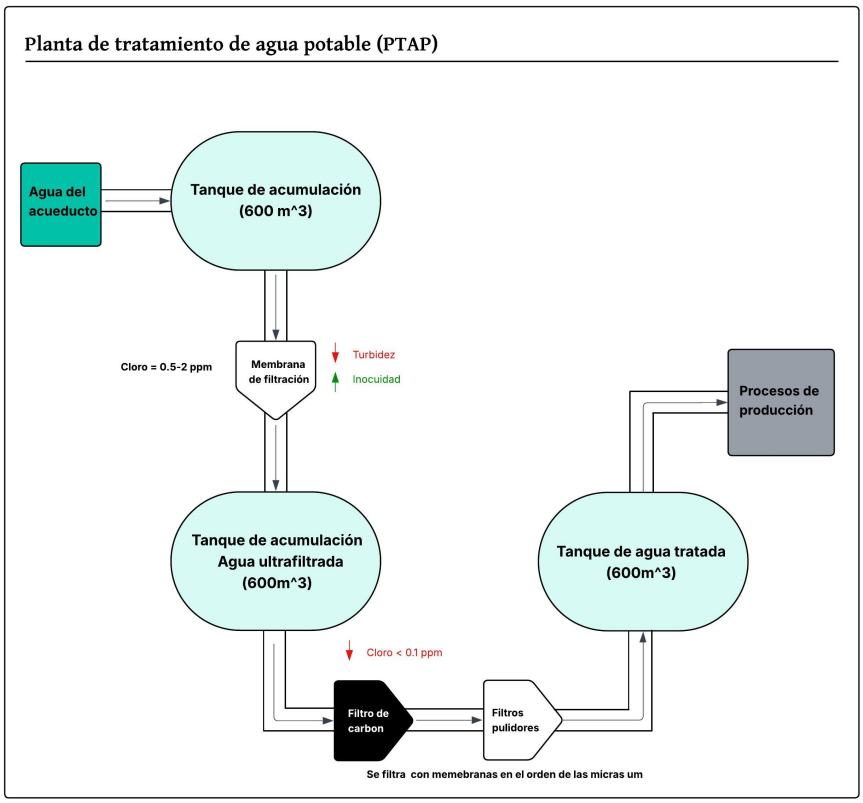

Figura 12: Diagrama de Planta de Tratamiento de Agua Potable

En la imagen se puede observar el diagrama que describe el tratamiento del agua potable que realizan en Coca-cola, en primer lugar se tiene un tanque de acumulación de $600m^3$, posteriormente el agua pasa a una membrana de filtración donde se tiene un cloro de $0{,}5 - 2$ partes por millón en el agua, aquí también se disminuye la turbidez del agua, el siguiente paso es el tanque donde se almacena el agua ultrafiltrada para luego pasarlo por filtros de carbón y filtros pulidores que tienen arena y silíce para retener sólidos suspendidos, turbidez y partículas, en este paso también se disminuye el cloro para que pase a menos de 0,1 partes por millón, posteriormente se lleva el agua al tanque de agua tratada para que finalmente se direccione a los procesos de producción.

6. Value Stream Mapping (VSM)

El mapa de flujo de valor permite analizar el flujo de información y materiales en el sistema productivo, identificando tiempos de proceso, inventarios y tiempos de espera. En los siguientes diagramas se evidencia el VSM de las lineas de produccion elegidas para nuestro proyecto.

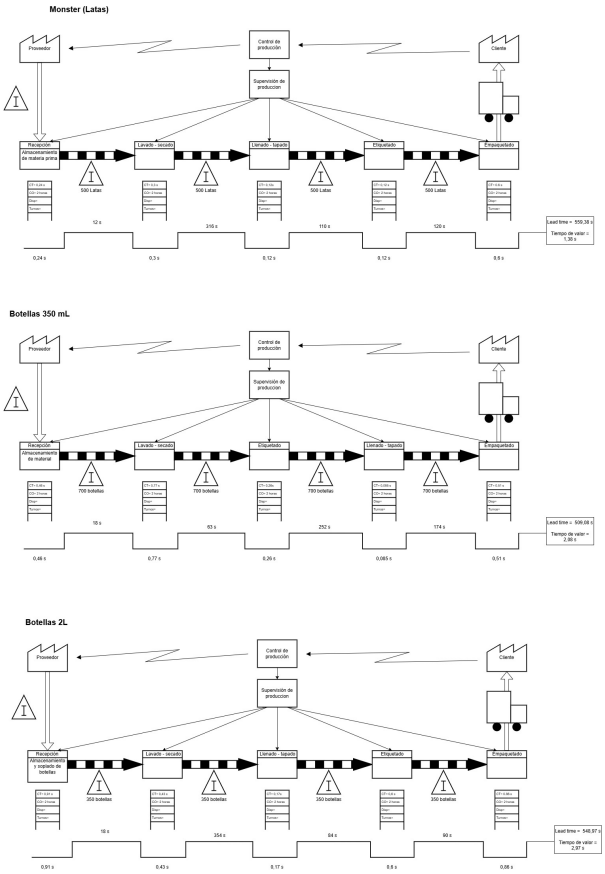

Figura 13: Value Stream Mapping de los procesos

7. Indicadores de Producción

Teniendo en cuenta los diferentes parámetros proporcionados por el ingeniero encargado del área de manufactura, así como otros parámetros adicionales obtenidos mediante consulta externa, y considerando tres procesos correspondientes a Coca-Cola 350 ml, Coca-Cola 2 L y Monster, se obtiene lo siguiente:

7.1. Coca-Cola 350ml

A partir de los datos suministrados por el ingeniero encargado del área de manufactura, se tienen tiempos de alistamiento de 1 hora, mientras que los tiempos de saneamiento

normalmente rondan los 10 minutos. Además, para la producción de este producto se utilizan dos turnos de trabajo.

7.1.1. Takt Time

La demanda de este producto es difícil de determinar, puesto que Coca-Cola no publica fácilmente este tipo de datos. Sin embargo, herramientas de inteligencia artificial sugieren que una planta podría tener una demanda aproximada de 500,000 unidades de este producto en Colombia. Con base en esta estimación, se realiza el siguiente cálculo:

$$Tiempo = \ 2turnos * 8h - 1h - (10min/60) = \ 14{,}8333h$$

$$Takt = \frac{14{,}8333 * 3600}{500000}$$

$$Takt = 0{,}1068botellas/s$$

7.1.2. Tiempo de Ciclo (Tc)

Para este indicador, se tiene la ventaja de que el ingeniero de manufactura nos brindó el valor de Rp; por lo tanto, teniendo en cuenta esta información, se obtiene lo siguiente:

$$Tc = \frac{3600}{40000} = 0{,}09s/botella$$

7.1.3. Tiempo de Preparación (Tsu)

Estos tiempos son explícitos, ya que fueron proporcionados por el ingeniero de manufactura. En particular, se cuenta con 1 hora de alistamiento y 10 minutos de saneamiento.

7.1.4. Tasa de Producción (Rp)

El ingeniero de manufactura nos indico que para este producto es de:

$$Rp = 40000botellas/h$$

7.1.5. Capacidad de Producción (PC)

Para calcular este indicador se considera que el sistema opera con dos turnos de trabajo. Aunque la línea de producción cuenta con varias estaciones, para efectos de este análisis se toma una sola estación. Dado que las horas de operación y la cantidad de turnos ya fueron calculadas, se obtiene lo siguiente:

$$PC = 14{,}8333 * 40000 = 593320 unidades/dia$$

7.1.6. Manufacturing Lead Time (MLT)

Siguiendo los diagramas de proceso y teniendo en cuenta tanto la etapa de preparación o alistamiento de la línea como el tiempo hasta la etapa de paletizado, se obtiene lo siguiente:

$$MLT = 102{,}85 minutos$$

7.2. Coca-Cola 2L

Para este producto, al igual que para la Coca-Cola 350 ml, el ingeniero de manufactura también nos proporcionó algunos indicadores a tener en cuenta.

7.2.1. Takt Time

Para este producto se tiene una demanda similar a la de la Coca-Cola 350 ml. Sin embargo, es importante recalcar que en este caso se maneja un mayor volumen de producto. Por otro lado, al igual que en la Coca-Cola 350 ml, la producción se realiza bajo un esquema de dos turnos de trabajo.

$$Tiempo = \ 2turnos * 8h - 1h - (10min/60) = \ 14{,}8333h$$

$$Takt = \frac{14{,}8333 * 3600}{500000}$$

$$Takt = 0{,}1068 botellas/s$$

7.2.2. Tiempo de Ciclo (Tc)

Para este indicador, se tiene la ventaja de que el ingeniero de manufactura nos brindó el valor de Rp; por lo tanto, teniendo en cuenta esta información, se obtiene lo siguiente:

$$Tc = \frac{3600}{20000} = 0{,}18 s/botella$$

7.2.3. Tiempo de Preparación (Tsu)

Estos tiempos son explícitos, ya que fueron proporcionados por el ingeniero de manufactura. En particular, se cuenta con 1 hora de alistamiento y 10 minutos de saneamiento.

7.2.4. Tasa de Producción (Rp)

El ingeniero de manufactura nos indico que para este producto es de:

$$Rp = 20000 botellas/h$$

7.2.5. Capacidad de Producción (PC)

Para calcular este indicador se considera que el sistema opera con dos turnos de trabajo. Aunque la línea de producción cuenta con varias estaciones, para efectos de este análisis se toma una sola estación. Dado que las horas de operación y la cantidad de turnos ya fueron calculadas, se obtiene lo siguiente:

$$PC = 14{,}8333 * 20000 = 296660 unidades/dia$$

7.2.6. Manufacturing Lead Time (MLT)

Siguiendo los diagramas de proceso y teniendo en cuenta tanto la etapa de preparación o alistamiento de la línea como el tiempo hasta la etapa de paletizado, se obtiene lo siguiente:

$$MLT = 96{,}4 minutos$$

7.3. Monster

Para este producto se presentan algunos ligeros cambios. Así que, a medida que se vayan calculando los indicadores, se irán presentando las variaciones indicadas por el ingeniero de manufactura.

7.3.1. Takt Time

Para este producto se cuenta con tres turnos de trabajo, con tiempos de alistamiento de 1 hora y tiempos de saneamiento de 2 horas. Por otro lado, para la demanda sí se pudo encontrar una estadística sobre el consumo diario de bebidas energizantes; a partir de algunos cálculos, se estimó que la demanda diaria se encuentra entre 50,000 y 55,000 latas por día.

$$Tiempo = \ 3turnos * 8h - 1h - 2h = \ 21h$$

$$Takt = \frac{21 * 3600}{55000}$$

$$Takt = 1{,}374 botellas/s$$

7.3.2. Tiempo de Ciclo (Tc)

Para este indicador, se tiene la ventaja de que el ingeniero de manufactura nos brindó el valor de Rp; por lo tanto, teniendo en cuenta esta información, se obtiene lo siguiente:

$$Tc = \frac{3600}{30000} = 0{,}12 s/botella$$

7.3.3. Tiempo de Preparación (Tsu)

Como se mencionó anteriormente, para este caso se consideran tiempos de alistamiento de 1 hora y tiempos de saneamiento de 2 horas.

7.3.4. Tasa de Producción (Rp)

El ingeniero de manufactura nos indico que para este producto es de:

$$Rp = 30000 botellas/h$$

7.3.5. Capacidad de Producción (PC)

Para calcular este indicador se considera que el sistema opera con dos turnos de trabajo. Aunque la línea de producción cuenta con varias estaciones, para efectos de este análisis se toma una sola estación. Dado que las horas de operación y la cantidad de turnos ya fueron calculadas, se obtiene lo siguiente:

$$PC = 21 * 30000 = 630000 unidades/dia$$

7.3.6. Manufacturing Lead Time (MLT)

Siguiendo los diagramas de proceso y teniendo en cuenta tanto la etapa de preparación o alistamiento de la línea como el tiempo hasta la etapa de paletizado, se obtiene lo siguiente:

$$MLT = 200{,}07 minutos$$

7.4. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

A grandes rasgos, calcular el OEE para cada producto no tiene mucho sentido, ya que las máquinas utilizadas son las mismas y los procesos son muy similares. Además, la

información recolectada indica valores muy cercanos entre sí. Teniendo en cuenta esto, se obtiene lo siguiente:

Para calcular el OEE, tuvimos en cuenta algunas cosas que nos indico el ingeniero de manufactura, por ejemplo para calcular la calidad. El nos indico que normalmente el 2 % salen defectuosas.

$$Q = 0{,}98$$

Respecto a la disponibilidad, su estimación es un poco difícil, ya que depende en gran medida del tipo de falla que se presente en el sistema. De hecho, el día de la visita se presentó una falla que, según indicó uno de los ingenieros, generó un tiempo de inactividad cercano a las 6 horas. Sin embargo, en condiciones normales se puede considerar que no supera el 15 % .

$$A = \frac{0{,}85 * Tep}{Tep} = 0{,}85$$

Para la eficiencia, si bien se podría calcular a partir de las ecuaciones disponibles, con el fin de obtener un valor más verídico, se consultó un documento técnico en el cual se reporta que este indicador ronda el 95 %.

$$PE = 0{,}95$$

$$OEE = 0{,}79$$

8. Conclusiones

- El uso de diagramas de proceso y del análisis de flujo de materiales facilita la comprensión del recorrido que tiene producto dentro de la planta, permitiendo identificar actividades innecesarias, posibles fuentes de errores, reducir tiempos muertos y mejorar la eficiencia operativa por medio de análisis periódicos.

- El conocimiento de los tiempos de preparación y saneamiento es especialmente importante en la industria de bebidas y alimentos, ya que esto influye directamente en la disponibilidad de los equipos y en que se garantice el cumplimiento de las normas sanitarias y de calidad.

9. Referencias

- VYANS AI Intelligence. (2025). Colombia energy drink market size, share forecast 2025–2030. https://www.vyansaintelligence.com/industry-report/colombia-energy-drink-market
- Cómo se fabrica la Coca-Cola [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=58zRXdfC7
- Packaging News. (2014). Coca-Cola SABCO achieves 95 % line efficiency with Sidel. https://www.packagingnews.co.uk/news/coca-cola-sabco-achieves-95-line-efficiency-with-sidel-06-05-2014